

エコハウス ～高温多湿な日本の夏を乗り越える～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理・工学講座 20回生 胡桃沢 大 北林 大岳 中尾 芽久

序論

- 「地球温暖化の原因 →7割がCO₂」
- 日本の発電の大部分は火力発電に頼っている。



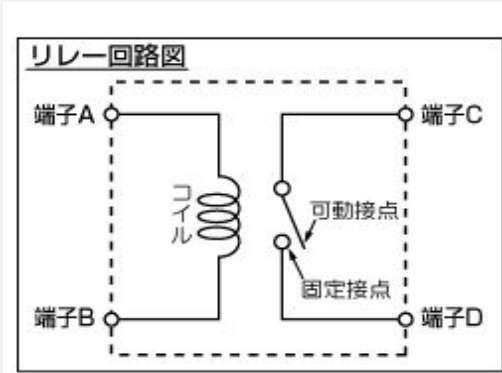
- 《RQ》・太陽光発電で電気の自給自足ができるエコハウスが作れないか。
- 《仮説》・ソーラーパネルで太陽光発電を行い、機械制御する事で消費電力を抑える。
- 今回は日本の高温多湿な夏に着目し、快適かつエコに暮らすことを目標として扇風機を使用する。

温度と湿度の関係性

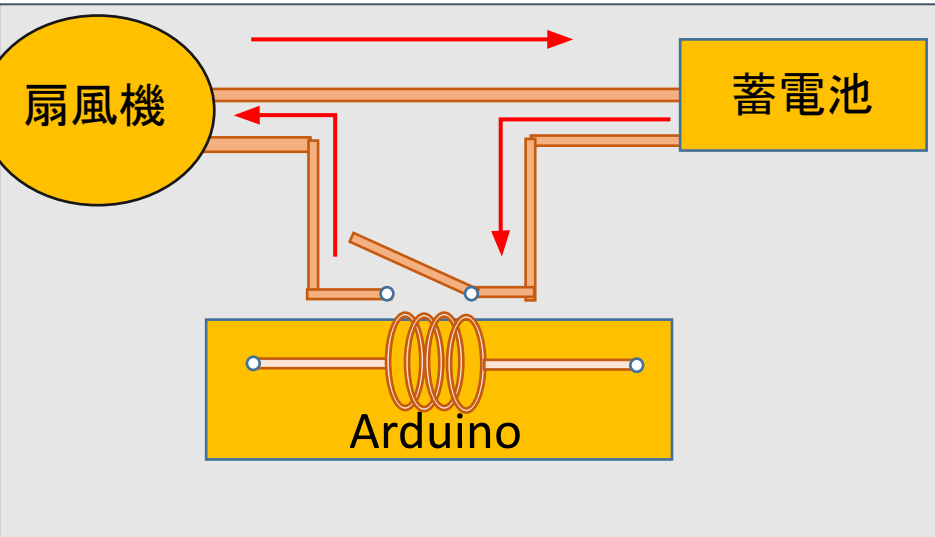
- 人は体温が上がると汗をかき、汗が蒸発する時に体の熱を奪うことで体温を下げる。湿度が高いと汗が蒸発しにくく
- 扇風機は風を当てて空気を循環させて、風通しを良くさせる効果で水分を飛ばして除湿出来る。
- 扇風機で湿度を下げることで温度を下げられる

研究1

- ソーラーパネルで発電し蓄電池に電力を貯める。蓄電池から扇風機に送電する過程で電磁リレーを用いてArduinoで制御する。
- 扇風機を動かすための電流をArduinoに直接流すとショートしてしまうので電磁リレーを用いる



結果と考察1

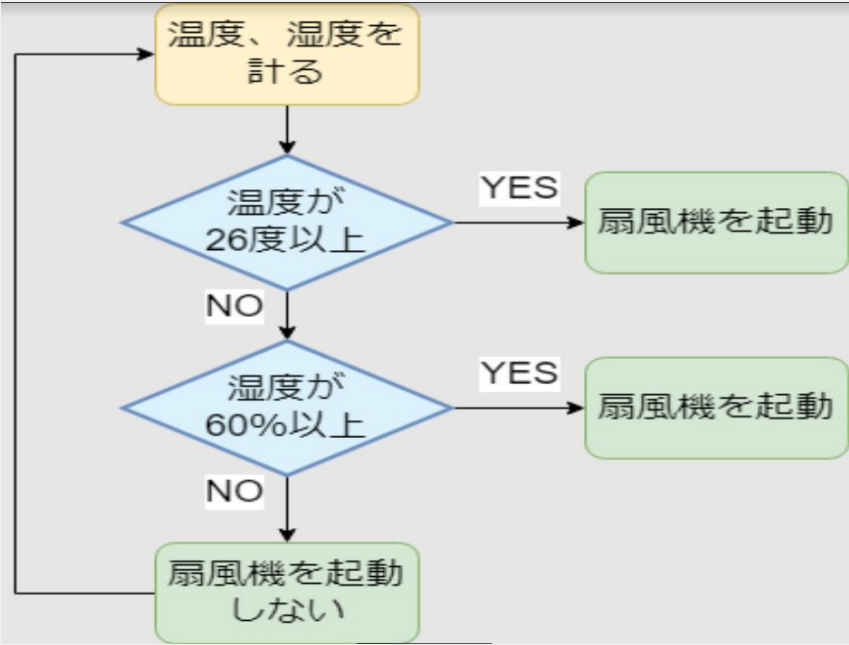


研究手法2

- 温度湿度センサーを使い温度と湿度を測定する。
- 労働安全衛生法に基づく衛生基準では、オフィスなどの温度・湿度に関して「温度 17℃以上28℃以下、相対湿度 40%以上70%以下」とするよう定められているので「温度が 28℃もしくは湿度が70%以上」になると扇風機のスイッチが ON そうでなければ OFFになるようにプログラミングする。

結果と考察2

結果
温度・湿度センサーを使い温度・湿度が基準値に達したときに電磁リレーが作動し扇風機がつくプログラムを作れた。



考察
温度・湿度センサーを増やし複数の場所での観測データからの扇風機制御ができれば室内の気温・湿度を把握し扇風機を効率的に動かせると思った

結論

最終的に二か所で温度・湿度を読み取ることができそれぞれの場所で扇風機をつけることができるプログラムができた。
プログラムのことに時間がかかりエコについてはできなかった。

今後の展望
夏に発電機を使いどのくらい発電できるかを測り何日間使うことができるかを計算する。
明るさや家の構造を考え、エコハウスを完成させる。

引用文献または参考文献

リレーの構造と動作原理(株式会社ミツバサンコーワ)
<https://www.mskw.co.jp/support/car/relay>
事務所衛生基準規則(安全衛生情報センター)
<https://www.iaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-36-2-0.htm>
地球温暖化の原因と予測(全国地球温暖化防止活動推進センター)
<https://www.iccca.org/global-warming/knowledge01>

